神经网络与深度学习

机器学习

机器学习三要素：模型、学习准则、优化

常见三类机器学习问题：监督学习、无监督学习、强化学习

随机梯度下降法：每次迭代只选择一个样本来更新网络参数

- 输入训练集、验证集、学习率α
- 随机初始化
- 循环直到模型在验证集的错误率不再下降（或小于某一个阈值）
    - 对训练集样本进行随机排序
    - 遍历每一个样本
        - 根据选取的样本更新参数
- 输出模型参数θ

机器学习模型的几个评价指标

预测结果为$\hat{y}$，真实结果为y

- 准确率：预测正确的样本占总样本比例

$$\mathcal{A} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} I(y^{(n)} = \hat{y}^{(n)})$$

- 错误率：预测错误的样本占总样本比例

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= 1 - \mathcal{A} \\ &= \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} I(y^{(n)} \neq \hat{y}^{(n)})\end{aligned}$$

- 精确率：预测为正例占真正是正例的比例

$$P = \frac{TP}{TP + FP}$$

- 召回率：真实是正例占被模型预测为正例的比例

$$R = \frac{TP}{TP + FN}$$

精确率和召回率详见[统计学习方法]

前馈神经网络

反向传播算法执行过程

- 输入训练集，验证集，学习率，正则化系数等
- 随机初始化网络参数
- 循环直到模型在验证集的错误率不再下降（或小于某一个阈值）

    - 对训练集样本进行重排序
    - 遍历每一个样本
        - 前馈计算每一层的净输入和激活值
        - 反向传播计算每一层梯度
        - 更新参数
- 输出模型参数

CNN

RNN

长程依赖问题：循环神经网络在时间维度上非常深，包括梯度消失和梯度爆炸，可以使用**循环边改为线性依赖关系和增加非线性**来改进。

- 梯度消失：网络层数很深且导数小于1，经过每一层网络后导数不断衰减，造成梯度衰减
    - 改进模型
- 梯度爆炸：网络层数很深且导数大于1，经过每一层网络后导数不断被放大，造成梯度爆炸
    - 使用权重衰减或梯度裁剪

网络优化与正则化

神经网络优化的改善方法有**网络优化和网络正则化**两大类

小批量梯度下降：每次选取K个样本对模型参数进行更新，影响其的主要因素有

- 批量大小K
- 学习率
- 梯度估计

参数初始化方法

- 预训练初始化
- 随机初始化
    - 将参数都初始化为0导致第一遍前向计算时中间值都相同，导致反向传播权重更新也相同，导致神经元没有区分性，称为**对称权重现象**
- 固定值初始化

网络正则化方法

- L1、L2正则化
- 权重衰减
- 早停
- Dropout
- 数据增强
- 标签平滑

L1、L2正则化目标函数

$$\theta^* = \backslash\mathrm{argmin}_\theta \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} L(y^{(n)}, f(x^{(n)};\theta)) + \lambda l_p(\theta)$$

总结

:::tabs

@tab:active 第二章

机器学习三要素，常见三类机器学习问题

随机梯度下降法步骤

机器学习几个评价指标

反向传播算法执行过程是什么

什么是长程依赖问题、梯度消失、梯度爆炸，分别如何改进

神经网络优化的改善方法有哪些

什么是小批量梯度下降，影响其的主要因素有哪些

参数初始化方法有哪些，为什么神经网络不能初始化参数为0，会产生什么现象

网络正则化方法有哪些，L1、L2正则化目标函数